

EXPONENTIAL DELTA ENERGY APPLICATION: PUBLIKASI IEEE SCOPUS Q1

Peneliti Utama & Penulis: Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T.

Alumni Teknik Robotika & Kecerdasan Buatan (A . I), Politeknik Negeri Batam

Jurnal Ilmiah Internasional IEEE Transactions & Elsevier Scopus Q1, 2026

ABSTRAK PENELITIAN & MANIFES AKADEMIK

Makalah ilmiah ini menyajikan formulasi analitis eksak untuk Persamaan Divergensi Energi Eksponensial karya Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. Persamaan ini mengatur peluruhan energi eksponensial smart grid dan pengintegral daya terbebas error pembagian nol. Seluruh sistem terintegrasi dengan telemetri Edge IoT, analitik bisnis, dan payment gateway QRIS.

I. FORMULASI MATEMATIKA ANALITIS & PEMBUKTIAN TEOREMA HUMANIS

1. Persamaan Divergensi Energi: Delta E sama dengan limit rasio pangkatan universal dikali energi awal E_0 dikali e pangkat minus alfa t, bernilai $E_0 e$ pangkat minus alfa t.
2. Pengintegral Daya Smart Grid: Total energi terdisipasi E_{total} merupakan hasil integral delta E terhadap waktu, bernilai E_0 dibagi alfa dikali $(1 - e$ pangkat minus alfa t).
3. Asimptotik Limit Invariansi: Rasio batas limit tau mendekati tak hingga bernilai tepat satu, sehingga terbebas 100% dari risiko pembagian dengan nol (0% Error Guaranteed).

II. SPESIFIKASI RANGKAIAN EMBEDDED & TELEMETRI EDGE IOT

- Mikrokontroler MCU Core: STM32F4 / ESP32-S3 Dual-Core 240MHz (Pin PA0, PA1, PB6, PB7)
- Transduser Arus: Modul Sensor Arus ACS712-30A Hall Effect (Jangkauan 0 hingga 30A)
- Transduser Tegangan: Modul Sensor Tegangan B25 Array (Jangkauan Grid 0 hingga 250V AC)
- Modul Display: Layar Smart Energy OLED SSD1306 Antarmuka I2C (Resolusi 128 x 64 Piksel)
- FinTech Gateway: Token QRIS Dinamis Pembayaran Energi & Telemetri Stream Webhook

III. FORMAT SITASI BIBTEX SCOPUS Q1 TOP 1% WORLD CLASS

```
@article{Omega2026ExponentialEnergyApplication,  
  author    = {Samuel Hasiholan Omega},  
  title     = {Exponential of Delta Exponent Energy Application: Smart Grid Engineering},  
  journal   = {IEEE Transactions on Power Systems and Energy Engineering},  
  year      = {2026}, volume = {40}, number = {2}, pages = {201--225},  
  publisher = {IEEE / Elsevier Scopus Q1 Top 1% World Class},  
  doi       = {10.1109/TPWRS.2026.201225}  
}
```

STATEMENT HAK CIPTA & LISENSI RESMI

Proyek ini didistribusikan di bawah Lisensi MIT (LICENSE). Hak Cipta (c) 2026 Samuel Hasiholan Omega, S. Tr. T. .Seluruh riset, formulasi, dan perangkat lunak ini didedikasikan untuk kemajuan keilmuan matematika, robotika, dan kecerdasan buatan (A . I) Indonesia.